

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ

ตรวจเร็ว วินิจฉัยแม่นยำ: แนวทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรค Citrin Deficiency ในเด็กไทย

2. ผลงานประเภท : KM

3. คำสำคัญ : Citrin Deficiency, SLC25A13, LC-MS/MS, Urine Organic Acid, Multiplex PCR, Whole Exome Sequencing (WES), In-house Validation, NICCD (Neonatal Intrahepatic Cholestasis Caused by Citrin Deficiency)

4. สรุปผลงานโดยย่อ :

งานชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์ดำเนินการจัดการความรู้ เพื่อสร้างคู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction) และออกแบบแผนภาพแนวทางการตรวจวิเคราะห์ (Diagnostic Workflow) สำหรับโรค Citrin Deficiency ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมแบบยีนด้อย (Autosomal Recessive: AR) ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน SLC25A13 เข้ารหัสโปรตีนซิทริน (Citrin) ซึ่งเป็นตัวแลกเปลี่ยนไอออน Aspartate/Glutamate (Aspartate Glutamate Carrier: AGC) บนเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรีย [1]

แนวทางดังกล่าวบูรณาการด้วยกลยุทธ์ "ตรวจเร็ว" ผ่านการคัดกรองกรดอะมิโนจำเพาะ เช่น Citrulline และ Methionine ด้วยเครื่อง Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) ควบคู่กับการตรวจแยกสารพยาธิสภาพเมตาบอลิซึม ได้แก่ 4-Hydroxyphenyllactate (4-HPL) และ 4-Hydroxyphenylpyruvate (4-HPP) ด้วยวิธี Urine Organic Acid (GC/MS) และยกระดับสู่ "วินิจฉัยแม่นยำ" ด้วยการวินิจฉัยทางอณูพันธุศาสตร์ผ่านวิธี Multiplex PCR ที่เจาะจงตำแหน่งการกลายพันธุ์ IVS16ins3kb และ c.852_855del ซึ่งผ่านการพัฒนาและทดสอบความถูกต้องภายในสถาบัน (In-house Validation) และการส่งตรวจ Whole Exome Sequencing (WES) เป็นลำดับสุดท้ายตามหลักพันธุศาสตร์ [2, 7]

ผลลัพธ์เชิงระบบทำให้ห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์โรคนี้ได้อย่างครบวงจรเบ็ดเสร็จภายในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สามารถระบุโรคในกลุ่มกรณีศึกษาจำนวน 20 ราย ได้ถูกต้องแม่นยำ โดยเป็นผู้ป่วยโรค Citrin Deficiency (CTLN2) จำนวน 9 ราย (ร้อยละ 45) ผู้ป่วยที่เป็นพาหะ Citrin Deficiency: จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 25) ผู้ป่วยโรค Citrullinemia type 1 (CTLN1) จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 20) ซึ่งพบความผิดปกติของระดับกรดอะมิโน Citrulline สูงเช่นเดียวกัน ผู้ป่วยที่เป็นพาหะ Citrullinemia type 1 จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 10) ช่วยให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :

5.1 เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction) และแผนภาพแนวทางการตรวจวิเคราะห์ (Diagnostic Workflow) ภายใต้แนวคิด “ตรวจเร็ว วินิจฉัยแม่นยำ” ของโรค Citrin deficiency ที่พร้อมนำไปใช้งานจริงหน้างานปฏิบัติการภายในปี พ.ศ. 2569

5.2 เพื่อรวบรวมและจัดการองค์ความรู้ในห้องปฏิบัติการ จนสามารถเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุลและอณูพันธุศาสตร์สำหรับโรค Citrin deficiency ได้อย่างครบวงจร โดยไม่ต้องพึ่งพาการส่งตรวจภายนอกสถาบันฯ

5.3 เพื่อประยุกต์ใช้แนวทางและคู่มือมาตรฐานที่สร้างขึ้นในการวินิจฉัยและจำแนกผู้ป่วยกลุ่มกรณีศึกษา ให้มีอัตราความถูกต้องแม่นยำ 100%

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

6.1 ภูมิหลังและความสำคัญของโรค Citrin Deficiency

โรค Citrin Deficiency เป็นโรคทางพันธุกรรมเมตาบอลิซึมแบบยีนด้อย (Autosomal Recessive: AR) ที่เกิดจากการกลายพันธุ์แบบสูญเสียหน้าที่ (Loss-of-function Mutation) ของยีน SLC25A13 บนโครโมโซม 7q21.3 [1] ยีนดังกล่าวควบคุมการสร้างโปรตีนซีทริน ซึ่งทำหน้าที่เป็น Aspartate/Glutamate Carrier (AGC2) บนเยื่อหุ้มชั้นในไมโทคอนเดรีย ส่งผลให้วงจร Urea Cycle และ Malate-Aspartate Shuttle บกพร่อง นำไปสู่การสะสมของ Citrulline, Methionine, Galactose, ในกระแสเลือดและ สาร 4-HPL, 4-HPP ในปัสสาวะ

ในทารกแรกเกิดและผู้เด็ก มักแสดงอาการในรูปของภาวะ Neonatal Intrahepatic Cholestasis Caused by Citrin Deficiency :NICCD ซึ่งมีอาการดีซ่านเรื้อรัง ตับโต น้ำดีคั่ง และภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ [5] หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที ทารกจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะตับวายเฉียบพลัน โดยการรักษาเฉพาะโรคคือ การให้นมสูตรที่ปราศจากแลคโตสและเสริมไตรกลีเซอไรด์ ร่วมกับการงดอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง [1]

จากข้อมูลทางระบาดวิทยาในประเทศไทย พบความถี่ของพาหะ (Carrier Frequency) สูงถึง 1 ใน 70 ถึง 1 ใน 100 [3, 4] โดยการกลายพันธุ์หลักสองอันดับแรกที่พบในเด็กไทยคือ IVS16ins3kb และ c.852_855del คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 70–80% ของอัลลีลก่อโรคทั้งหมด [3, 4]

6.2 Gap of Knowledge

แม้ว่างานชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์จะมีศักยภาพในการตรวจด้วย LC-MS/MS และ Urine Organic Acid อยู่แล้ว แต่ยังขาดระบบและคู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่เชื่อมโยงผลตรวจร่วมทางอณูพันธุศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างเป็นลำดับขั้น เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยที่ครบวงจรภายในสถาบันฯ

ปัญหาที่พบในทางปฏิบัติ คือ กรณีที่ผู้ป่วยมีผลตรวจทางชีวเคมีให้ผลบวกชัดเจน แต่ผลการตรวจ Multiplex PCR ขัณฑ์พบการกลายพันธุ์เพียงหนึ่งตำแหน่ง (Single Heterozygous) ซึ่งไม่เพียงพอในการระบุโรคตามหลักพันธุศาสตร์ยีนด้อย ความผิดพลาดนั้นๆอาจเกิดจากการกลายพันธุ์ชนิดหายาก (Rare Mutation) หรือชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยรายงาน (Novel Mutation) ใน Exon อื่น ๆ ของยีน SLC25A13 [6, 8] ซึ่งไม่ได้อยู่ในชุดตรวจพื้นฐาน การขาดแนวปฏิบัติรองรับจึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการวินิจฉัย และบางรายต้องส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการภายนอก

7. กิจกรรมการพัฒนา : ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผ่านวงจรการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติตามลำดับขั้น ดังนี้

7.1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ประชุมระดมสมองเพื่อระบอบุคลากรและความรู้และทักษะที่จำเป็นในกระบวนการตรวจวิเคราะห์โรค Citrin Deficiency อย่างเป็นระบบ โดยกำหนดโครงสร้างที่ต้องเชื่อมโยงจาก 4 ส่วนการทดสอบเพื่อมุ่งสู่กลยุทธ์ “ตรวจเร็ว” (ด้วยเครื่อง LC-MS/MS และ Urine Organic) และ “วินิจฉัยแม่นยำ” (ด้วยวิธี Multiplex PCR และ WES)

7.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ดำเนินการทดสอบความถูกต้องของวิธีตรวจ (In-house Method Validation) สำหรับการตรวจยีนด้วยวิธี Multiplex PCR [2] ให้สามารถกักจับและคัดกรองการกลายพันธุ์ทั้งชนิดการแทรกตัวขนาดใหญ่ 3kb (IVS16ins3kb) และการขาดหายขนาดเล็ก (c.852_855del) ได้พร้อมกัน ควบคู่กับการวางหลักเกณฑ์ทางพันธุศาสตร์ในการส่งตรวจ WES เป็นอันดับสุดท้ายในกรณีที่ยังไม่สามารถระบุโรคได้ชัดเจน

7.3 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement): นำผลลัพธ์จากการทำ In-house Validation มาประมวลร่วมกับผลการตรวจจากเครื่อง LC-MS/MS และ GC/MS กำหนดเกณฑ์การตัดสินใจ ให้นำงานให้เป็นข้อมูลที่สั้นกระชับ เข้าใจง่าย และไม่มีข้อมูลที่ซ้ำซ้อนในการแปลผล

7.4 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization): นำความรู้ที่กลั่นกรองแล้วมาจัดหมวดหมู่และเรียบเรียงขึ้นเป็น "คู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction)" พร้อมทั้งออกแบบแผนภาพผังงาน "แนวทางการตรวจวิเคราะห์ (Diagnostic Workflow)" โดยแบ่งลำดับขั้นตอนปฏิบัติงานและแสดงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละส่วนการทดสอบอย่างชัดเจน มุ่งเน้นการจัดระบบงานตรวจวิเคราะห์ภายในสถาบันฯ แบบเบ็ดเสร็จ (In-house Service Workflow) พร้อมให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้งานได้ทันที

7.5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access): จัดทำเล่มคู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction) และแผนภาพ Workflow ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) พร้อมทั้งจัดทำแผ่นป้าย Workflow ติดตั้งไว้ ณ จุดปฏิบัติงานวิเคราะห์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทันที

7.6 การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing): จัดกิจกรรม Share & Learn ภายในหน่วยงาน เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ให้ปฏิบัติงานได้ตรงตาม คู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction) และจัดประชุมสหสาขาวิชาการร่วมกับทีมแพทย์ผู้รักษา เพื่อชี้แจงแนวทางการส่งตรวจและการแปลผลร่วมตาม Workflow รูปแบบใหม่

7.7 การเรียนรู้และประยุกต์ใช้ (Knowledge Learning and Application): นำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction) และ Workflow ต้นแบบไปทดลองปฏิบัติงานจริงกับสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย สะสมเป็นกรณีศึกษา (Case Studies) เพื่อทำการประเมินความสอดคล้อง ทบทวนเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ :

8.1 มีคู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction) และแผนภาพแนวทางการตรวจวิเคราะห์ (Diagnostic Workflow) ภายใต้แนวคิด “ตรวจเร็ว วินิจฉัยแม่นยำ” ที่พร้อมใช้งานและผ่านการอนุมัติ

8.2 ศักยภาพในการให้บริการตรวจวิเคราะห์โรค Citrin deficiency ของห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นเป็น 100% ครบวงจรภายในสถาบันฯ (LC-MS/MS, Urine Organic, Multiplex PCR, WES) โดยมีอัตราการส่งตรวจนอกสถาบันฯ ลดลงเป็น 0%

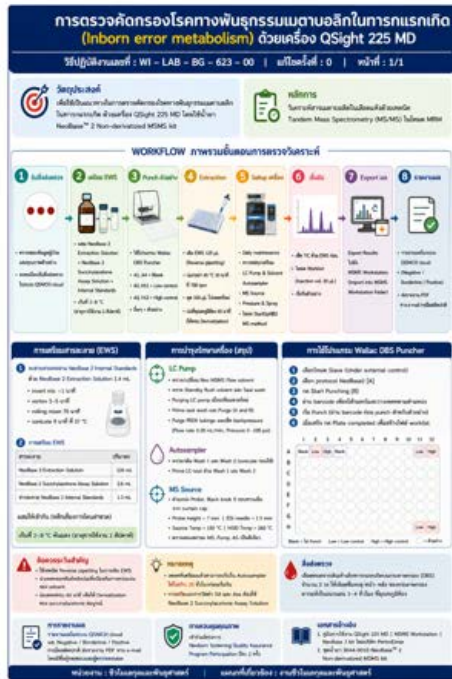
8.3 อัตราความถูกต้องแม่นยำในการวินิจฉัยและระบุโรคในกลุ่มกรณีศึกษา เท่ากับ 100%

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ :

9.1 การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง

9.1.1 จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction) เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ตามรูปที่1

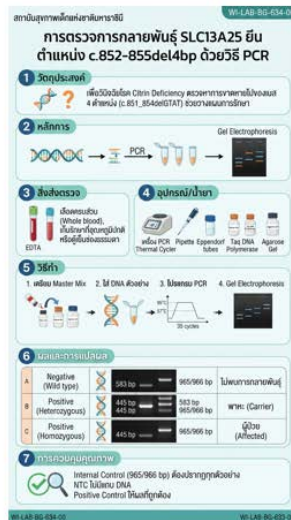
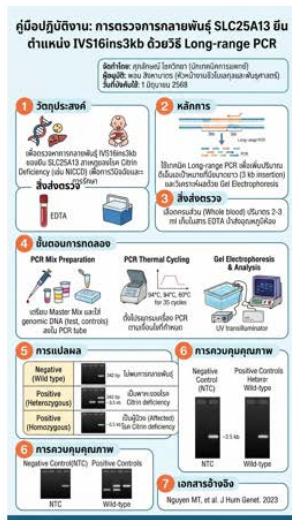
A. การคัดกรองกรดอะมิโนจำเพาะ



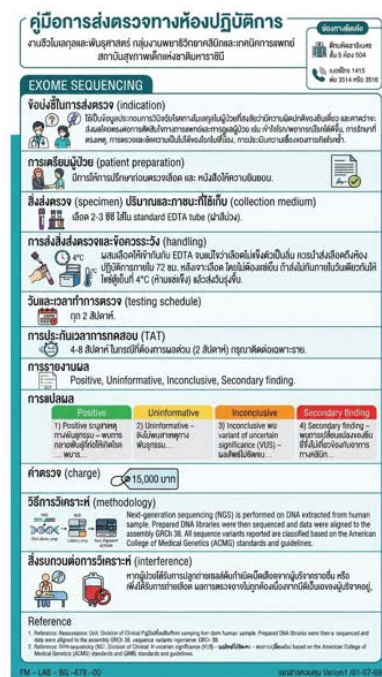
B. Urine Organic Acid (GC/MS)



C1-C2 การวินิจฉัยทางอณูพันธุศาสตร์ผ่านวิธี Multiplex PCR



D. Whole Exome Sequencing (WES)

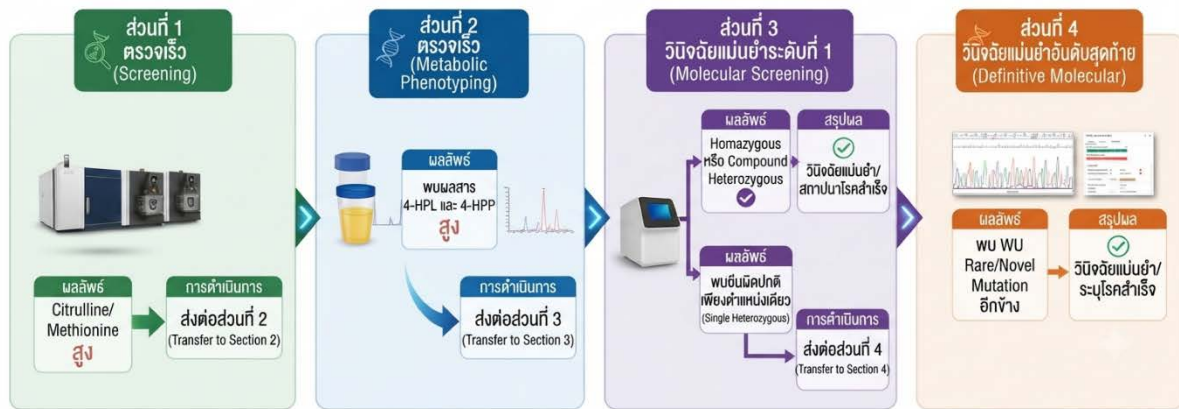


รูปที่ 1 คู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction) A. การคัดกรองกรดอะมิโนจำเพาะ ได้แก่ Citrulline และ Methionine ด้วยเครื่อง Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) B. การตรวจแยกสารพหุสาหร่ายเมตาบอลิซึม ได้แก่ 4-Hydroxyphenyllactate (4-HPL) และ 4-Hydroxyphenylpyruvate (4-HPP) ด้วยวิธี Urine Organic Acid (GC/MS) C1-C2 การวินิจฉัยทางอณูพันธุศาสตร์ผ่านวิธี Multiplex PCR ที่เจาะจงตำแหน่งการกลายพันธุ์ IVS16ins3kb และ

c.852_855del ซึ่งผ่านการพัฒนาและทดสอบความถูกต้องภายในสถาบัน (In-house Validation) และ D. Whole Exome Sequencing (WES)

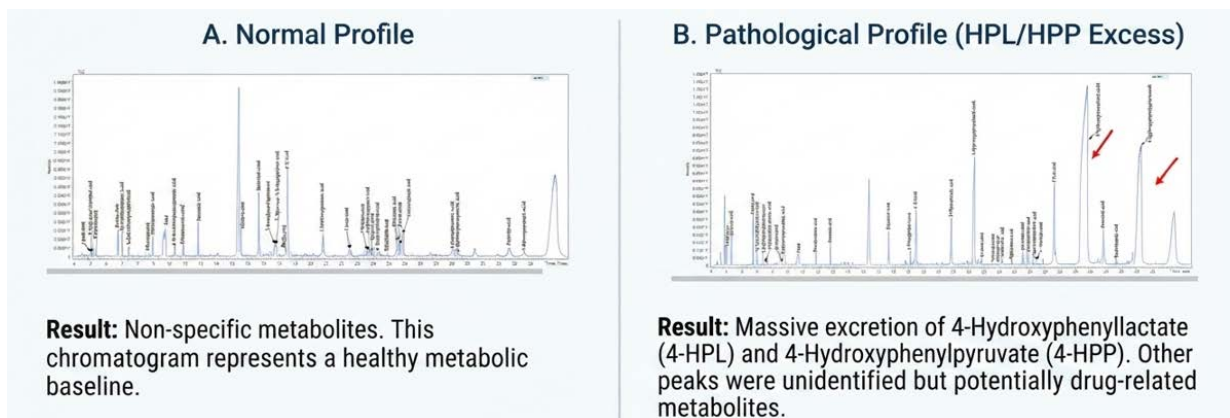
9.1.2 จัดทำแนวทางการตรวจวิเคราะห์ (Diagnostic Workflow) ตามรูปที่2

Work Flow: Integrated Genomic & Metabolic Diagnostics



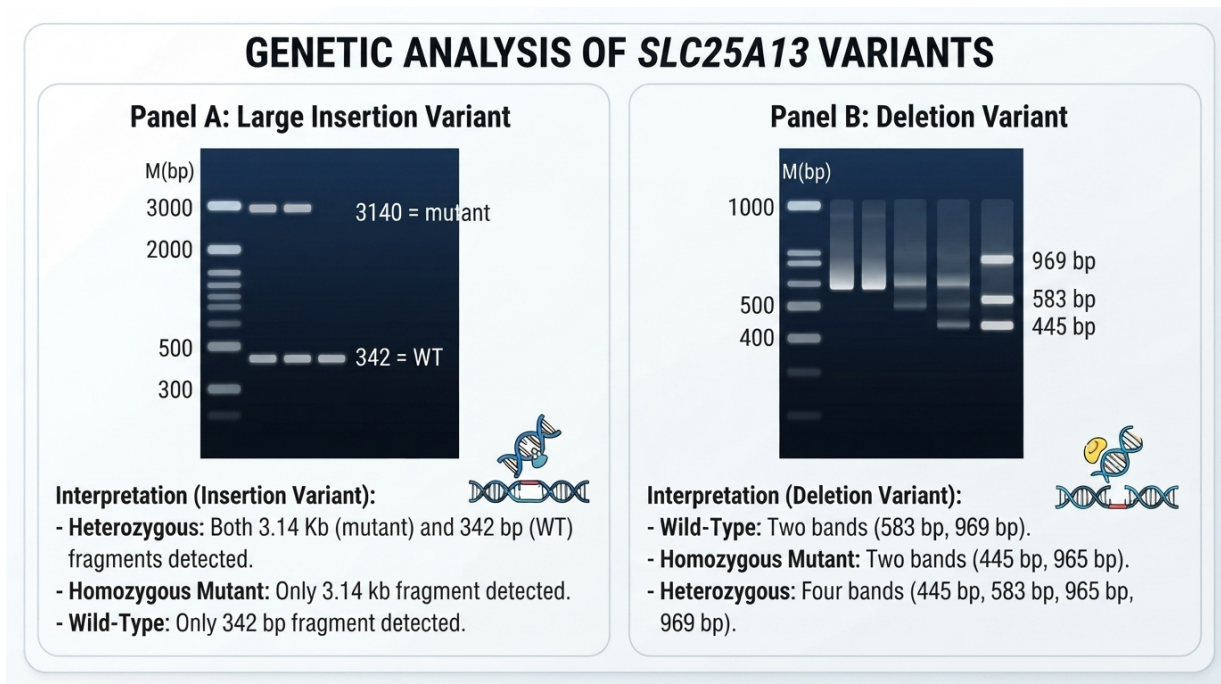
รูปที่2 Diagnostic Workflow สำหรับตรวจวิเคราะห์โรค Citrin deficiency

9.1.3 ผลดำเนินการตรวจแยกสารพยาธิสภาพเมตาบอลิซึม (4-HPL, 4-HPP) ด้วยวิธี Urine Organic Acid ตามรูปที่3



รูปที่ 3 การตรวจแยกสารพยาธิสภาพเมตาบอลิซึม ได้แก่ 4-Hydroxyphenyllactate (4-HPL) และ 4-Hydroxyphenylpyruvate (4-HPP)

9.1.4 ผลดำเนินการทดสอบความถูกต้องของวิธีตรวจ (In-house Method Validation) สำหรับการตรวจด้วยวิธี Multiplex PCR ตามรูปที่4



รูปที่4 Multiplex PCR ตรวจวิเคราะห์โรค Citrin deficiency: (A) *SLC25A13*-IVS16ins3kb, In the heterozygous insertion, both 3.14 Kb and 342 bp fragments were detected, homozygous insertion, only 3.14 kb fragment (mutant) was detected, whereas in the control group only the 342 bp fragment (WT) was detected. (B) *SLC25A13*-c.852_855del, Wild-type *SLC25A13* genotype exhibited 2 bands of 583 bp and 969 bp in size, the homozygote showed 2 bands of 445 bp and 965 bp, while the heterozygote showed 4 bands : 445 bp, 583 bp, 965 bp and 969 bp.

9.1.5 ผลดำเนินการตรวจยืนยันอันดับสุดท้ายด้วยเทคโนโลยี Whole Exome Sequencing (WES) ตามตารางที่1

รหัส	ผลการวิเคราะห์กรดอะมิโน ($\mu\text{mol/L}$)	ผลตรวจ ปัสสาวะ	ผลการตรวจยืนยัน <i>SLC25A13</i> (Multiplex PCR)	การหาลำดับดีเอ็นเอ (Whole Exome Sequencing)	ผลการวินิจฉัย
CD01	Cit: 1143, Met: 22, Tyr: 32, Arg: 420, Orn: 65	Negative	IVS16ins3kb: Negative, dele852-855: Negative	ASS1:c.970G>A, ASS1:c.1087C>T	CTLN1
CD02	Cit: 256, Met: 7, Tyr: 59, Arg: 57, Orn: 29	Positive	IVS16ins3kb: Negative, dele852-855: Negative	<i>SLC25A13</i> :c.615+5G>A, <i>SLC25A13</i> :c.1474C>T	CTLN2
CD03	Cit: 143, Met: 15, Tyr: 50, Arg: 5, Orn: 59	Negative	IVS16ins3kb: Positive-Heterozygous, dele852-855: Negative	<i>SLC25A13</i> :c.852_855del	CTLN2
CD04	Cit: 125, Met: 31, Tyr: 183, Arg: 31, Orn: 48	Positive	IVS16ins3kb: Negative, dele852-855: Positive-Heterozygous	<i>SLC25A13</i> :c.852_855del, <i>SLC25A13</i> :c.754G>A	CTLN2
CD05	Cit: 83, Met: 33, Tyr: 88, Arg: 4.63, Orn: 147	Negative	IVS16ins3kb: Negative, dele852-855: Positive-Heterozygous	<i>SLC25A13</i> :c.852_855del	CTLN2 Carrier

CD06	Cit: 360, Met: 196, Tyr: 341, Arg: 96, Orn: 167	Negative	IVS16ins3kb: Negative, dele852-855: Positive-Heterozygous	SLC25A13:c.852_855del, SLC25A13:c.415G>A	CTLN2
CD07	Cit: 421, Met: 25, Tyr: 231, Arg: 13, Orn: 117	Negative	IVS16ins3kb: Negative, dele852-855: Positive-Heterozygous	SLC25A13:c.852_855del	CTLN2 Carrier
CD08	Cit: 241, Met: 165, Tyr: 104, Arg: 63.8, Orn: 140	Negative	IVS16ins3kb: Negative, dele852-855: Positive-Heterozygous	SLC25A13:c.852_855del	CTLN2 Carrier
CD09	Cit: 1578, Met: 269, Tyr: 479, Arg: 56, Orn: 345	Negative	IVS16ins3kb: Positive-Homozygous, dele852-855: Negative	SLC25A13:IVS16ins3kb (Positive-Homozygous)	CTLN2
CD10	Cit: 134, Met: 24.7, Tyr: 77.1, Arg: 22.8, Orn: 89	Negative	IVS16ins3kb: Negative, dele852-855: Negative	ASS1:c.1237T>C, ASS1:c.1087C>T	CTLN1
CD11	Cit: 290, Met: 28.9, Tyr: 86.5, Arg: 38, Orn: 173	Negative	IVS16ins3kb: Positive-Heterozygous, dele852-855: Negative	SLC25A13:IVS16ins3kb (Positive-Heterozygous), SLC25A13:c.615+5G>A	CTLN2
CD12	Cit: 488, Met: 49, Tyr: 111, Arg: 150, Orn: 23	Negative	IVS16ins3kb: Negative, dele852-855: Negative	ASS1:c.580G>T	CTLN1
CD13	Cit: 88, Met: 23.4, Tyr: 82.5, Arg: 4.5, Orn: 111	Negative	IVS16ins3kb: Negative, dele852-855: Negative	ASS1:c.1087C>T	CTLN1 Carrier
CD14	Cit: 132, Met: 21.9, Tyr: 48.3, Arg: 31, Orn: 139	Positive	IVS16ins3kb: Positive-Heterozygous, dele852-855: Positive-Heterozygous	SLC25A13:IVS16ins3kb (Positive-Heterozygous), SLC25A13:c.415G>A	CTLN2
CD15	Cit: 594, Met: 267, Tyr: 305, Arg: 22, Orn: 428	Negative	IVS16ins3kb: Negative, dele852-855: Positive-Heterozygous	SLC25A13:c.852_855del	CTLN2 Carrier
รหัส	ผลการวิเคราะห์กรดอะมิโน ($\mu\text{mol/L}$)	ผลตรวจ ปัสสาวะ	ผลการตรวจชิ้น SLC25A13 (Multiplex PCR)	การหาลำดับดีเอ็นเอ (Whole Exome Sequencing)	ผลการวินิจฉัย
CD16	Cit: 462, Met: 29.3, Tyr: 97.9, Arg: 9.09, Orn: 121	Negative	IVS16ins3kb: Negative, dele852-855: Negative	ASS1:c.1087C>T	CTLN1 Carrier
CD17	Cit: 1000, Met: 170, Tyr: 189, Arg: 20, Orn: 57	Negative	IVS16ins3kb: Negative, dele852-855: Negative	ASS1:c.1087C>T (Positive-Homozygous), SLC25A13:IVS16ins3kb (Positive-Heterozygous)	CTLN1
CD18	Cit: 119, Met: 7.35, Tyr: 45.6, Arg: 17, Orn: 45.6	Negative	IVS16ins3kb: Negative, dele852-855: Positive-Heterozygous	SLC25A13:c.852_855del, SLC25A13:c.2T>C	CTLN2
CD19	Cit: 224, Met: 21, Tyr: 114, Arg: 24, Orn: 85	Negative	IVS16ins3kb: Negative, dele852-855: Positive-Heterozygous	SLC25A13:c.852_855del, SLC25A13:c.1452+1G>A	CTLN2
CD20	Cit: 320, Met: 50, Tyr: 45, Arg: 15, Orn: 40	Negative	IVS16ins3kb: Positive-Heterozygous, dele852-855: Negative	SLC25A13:IVS16ins3kb (Positive-Heterozygous)	CTLN2 Carrier

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวิเคราะห์โรค Citrin deficiency ในกลุ่มกรณีศึกษาจำนวน 20 ราย “ตรวจเร็ว” โดยเริ่มจากการคัดกรองกรดอะมิโนจำเพาะ การตรวจแยกสารพยาธิสภาพเมตาบอลิซึม ด้วยวิธี Urine Organic Acid (GC/MS) และยกระดับสู่ "วินิจฉัยแม่นยำ" ด้วยการวินิจฉัยทางอณูพันธุศาสตร์ผ่านวิธี Multiplex PCR ที่เจาะจงตำแหน่งการกลายพันธุ์ IVS16ins3kb และ c.852_855del และการส่งตรวจ Whole Exome Sequencing (WES) เป็นลำดับสุดท้าย

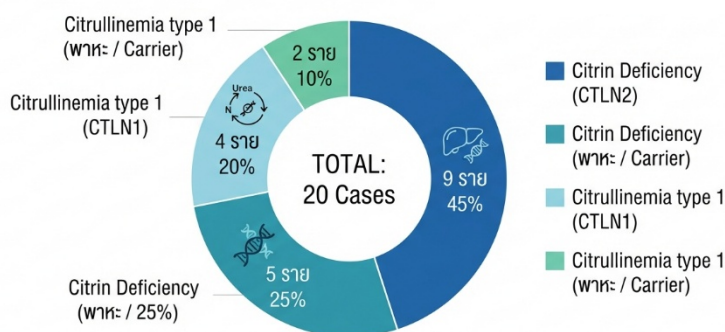
9.2 ผลลัพธ์

จากการนำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction) และแนวทางการตรวจวิเคราะห์ (Diagnostic Workflow) ต้นแบบภายใต้กลยุทธ์ “ตรวจเร็ว วินิจฉัยแม่นยำ” ไปประยุกต์ใช้จริงหน้างานกับสิ่งส่งตรวจในกลุ่มกรณีศึกษา (Case Studies) จำนวน 20 ราย พบว่าการทดสอบแบบลำดับขั้นสอดคล้องประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแยกแยะส่วนแสดงผลลัพธ์เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและการระบุโรคตามหลักพันธุศาสตร์ยีนด้อย (Autosomal Recessive: AR) ได้อย่างแม่นยำ

ในมิติของ “ความเร็ว” การจัดวางระบบงานตรวจวิเคราะห์ภายในสถาบันฯ แบบเบ็ดเสร็จ (In-house Total Solution) ตั้งแต่การคัดกรองกรดอะมิโนจำเพาะ (Citrulline, Methionine) ด้วยเครื่อง LC-MS/MS ในส่วนที่ 1 และการตรวจแยกสารพยาธิสภาพเมตาบอลิซึม (4-HPL, 4-HPP) ด้วยวิธี Urine Organic Acid ในส่วนที่ 2 ช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถคัดกรองและประเมินพยาธิสภาพของผู้ป่วยเด็กได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และเมื่อยกระดับสู่กระบวนการ “วินิจฉัยแม่นยำ” ในส่วนที่ 3 ด้วยวิธี Multiplex PCR ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาและทดสอบความถูกต้องด้วยตนเอง (In-house Validation) สำเร็จในโครงการนี้ ทำให้สามารถตรวจพบการกลายพันธุ์ที่พบได้บ่อยทั้ง 2 ตำแหน่ง (IVS16ins3kb และ c.852_855del) ได้พร้อมกัน ส่งผลให้วินิจฉัยระบุโรคได้ทันทีในรายที่เป็น Homozygous หรือ Compound Heterozygous

นอกจากนี้ จุดสำเร็จที่สำคัญที่สุดของ Workflow นี้ คือการแก้ข้อจำกัดทางพันธุศาสตร์ในกรณี ซึ่งตรวจพบยีนผิดปกติเพียงตำแหน่งเดียวในลักษณะ Heterozygous จากวิธี Multiplex PCR แต่ผลตรวจทางชีวเคมีในส่วนที่ 1 และ 2 ให้ผลบวกชัดเจน คู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction) ใหม่ได้กำหนดช่องทางรองรับ ให้ส่งตรวจยืนยันอันดับสุดท้ายด้วยเทคโนโลยี Whole Exome Sequencing (WES) ทันที ทำให้สามารถค้นพบจุดกลายพันธุ์แฝงชนิด Rare/Novel Mutation อีกข้างหนึ่งและตรวจวิเคราะห์โรคได้สำเร็จ 100% โดยสามารถระบุโรคในกลุ่มกรณีศึกษาจำนวน 20 ราย ได้ถูกต้องแม่นยำดังนี้ เป็นผู้ป่วยโรค Citrin Deficiency (CTLN2) จำนวน 9 ราย (ร้อยละ 45) ผู้ป่วยที่เป็นพาหะ Citrin Deficiency จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 25) ผู้ป่วยโรค Citrullinemia type 1 (CTLN1) จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 20) (ซึ่งพบความผิดปกติของระดับกรดอะมิโน Citrulline สูงเช่นเดียวกัน) ผู้ป่วยที่เป็นพาหะ Citrullinemia type 1 จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 10) ตามรูปที่5

การกระจายของโรคกลุ่ม Citrullinemia ในผู้ป่วยที่มีระดับ Citrulline สูง (n=20)



รูปที่5 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์โรค Citrin Deficiency ในกลุ่มกรณีศึกษาจำนวน 20 ราย

ผลลัพธ์เชิงระบบในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพในการให้บริการตรวจวิเคราะห์โรค Citrin deficiency ได้อย่างครบวงจรเบ็ดเสร็จภายในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทำให้อัตราการ

ส่งตรวจนอกสถาบันฯ ลดลงเป็น 0% ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการประสานงานที่ซ้ำซ้อนในอดีต ส่งผลให้ผู้ป่วยเด็กไทยกลุ่มเสี่ยงได้รับการรักษาที่จำเพาะอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุด

10. บทเรียนที่ได้รับ : สิ่งที่ทำแตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจนคือ จากเดิมกระบวนการทดสอบทางพันธุศาสตร์และการแปลผลมักกระจายและจำเป็นต้องส่งตรวจภายนอกในบางเทคนิค หลังจากการพัฒนาที่ได้ผสานการทำองค์ความรู้ภายในจนเกิดเป็น “ชุดคู่มือมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเบ็ดเสร็จ (WI & Workflow) ที่สามารถทดสอบได้ครบวงจรภายในสถาบันฯ” มีการนำวิธี Multiplex PCR มาเป็นจุดแข็งในการตรวจจับ 2 ตำแหน่งสำคัญได้อย่างรวดเร็ว และมีช่องทางรองรับการตรวจยืนยันอันดับสุดท้ายด้วยเทคโนโลยี WES ไว้อย่างถูกต้องตามหลักพันธุศาสตร์

11.แหล่งอ้างอิง (References)

- [1] Saheki T, Kobayashi K. Mitochondrial aspartate glutamate carrier (citrin) deficiency as the cause of adult-onset type II citrullinemia (CTLN2) and neonatal intrahepatic cholestasis (NICCD). J Hum Genet. 2002;47(7):333–341.
- [2] Tabata A, Saheki T, Ohgami T, et al. A simple and rapid detection method for common mutations of the SLC25A13 gene using Multiplex PCR-Based Assay. Mol Genet Metab. 2010;99(3):214–220.
- [3] Phuvanatnaranubala S, Saengpatrachai M, Wattanasirichaigoon D. Clinical and molecular characterization of citrin deficiency in Thai infants: High carrier frequency of common mutations. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2015;46(4):711–720.
- [4] Treepongkaruna S, Jirapongsananuruk O, Malasarn L, et al. Neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency: A report of the first Thai patient. J Med Assoc Thai. 2012;95(1):123–128.
- [5] Ohura T, Kobayashi K, Tazawa Y, et al. Neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency: Severe jaundice and galactosemia, clinically indistinguishable from neonatal hepatitis. J Pediatr. 2003;142(6):707–712.
- [6] Song YZ, Gong JY, Eliot T, et al. Whole exome sequencing identifies novel mutations in SLC25A13 gene associated with neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency. Clin Chim Acta. 2016;452:163–169.
- [7] Kobayashi K, Sinasac DS, Iijima M, et al. The gene mutated in adult-onset type II citrullinemia encodes a putative mitochondrial carrier protein. Nat Genet. 1999;22(2):159–163.
- [8] Lu YB, Kobayashi K, Ushikai M, et al. Frequency and distribution in the Japanese population of 11 mutations in the SLC25A13 gene responsible for citrin deficiency. J Hum Genet. 2005;50(7):338–346.

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน :

- | | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 1. นางสาวศุภลักษณ์ | โชควิทยา | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ | ผู้พัฒนา |
| 2. นางสาวพอน | สิงห์มาตร | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ที่ปรึกษา |

12. การติดต่อกับทีมงาน นางสาวศุภลักษณ์ โชควิทยา งานชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เบอร์ติดต่อภายใน 3514 , 3516

E-mail : suphalak888phueng@gamil.com